PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

ORGANIZAÇÃO DA VIDA E BIODIVERSIDADE: ESTRUTURAS ESPECIALIZADAS DE PLANTAS E ANIMAIS

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 6 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Do átomo à biosfera, a vida se organiza em **níveis hierárquicos**, cada um com propriedades novas. E a enorme diversidade de seres vivos se expressa em **estruturas especializadas**: o espinho do cacto, a nadadeira do peixe, o pulmão do mamífero. Este material percorre os níveis de organização, a classificação dos seres vivos e as principais adaptações de plantas e animais.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Níveis de organização da vida (do menor ao maior):

Átomo → Molécula → Organela → **Célula** → Tecido → Órgão → Sistema → **Organismo** → População → Comunidade → Ecossistema → Biosfera

- A **célula** é a menor unidade com vida.
- Do organismo para cima, os níveis são estudados pela **Ecologia**.
- Cada nível apresenta **propriedades emergentes**, que não existem nos níveis inferiores.

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. A Célula

Célula procariota	sem núcleo organizado (o DNA fica disperso no citoplasma), sem organelas membranosas	bactérias e arqueas
Célula eucariota	com núcleo delimitado por carioteca e com organelas membranosas	protozoários, fungos, plantas e animais

Organelas principais:

Membrana plasmática	controla a entrada e a saída de substâncias (permeabilidade seletiva)
Núcleo	contém o DNA e comanda a célula
Mitocôndria	respiração celular, produção de ATP
Cloroplasto	fotossíntese (só em plantas e algas)
Ribossomo	síntese de proteínas
Retículo endoplasmático	síntese e transporte de substâncias
Complexo de Golgi	armazena, modifica e "empacota" secreções
Lisossomo	digestão intracelular
Parede celular	rigidez; nas plantas, é de celulose
Vacúolo	armazenamento; grande nas células vegetais

Exclusivo da célula vegetal: parede de celulose, cloroplastos e vacúolo grande.

Exclusivo da célula animal: centríolos (na maioria) e ausência de parede celular.

2. Classificação dos Seres Vivos

Hierarquia taxonômica: **Reino → Filo → Classe → Ordem → Família → Gênero → Espécie**

Nome científico (nomenclatura binomial de Lineu): Gênero + espécie, em itálico, com o gênero em maiúscula. Ex.: *Homo sapiens*, *Aedes aegypti*.

Os cinco reinos (Whittaker):

Monera	procariontes unicelulares	bactérias, cianobactérias
Protista	eucariontes simples	protozoários, algas
Fungi	eucariontes heterótrofos por absorção, parede de quitina	cogumelos, leveduras, bolores
Plantae	eucariontes multicelulares autótrofos	musgos, samambaias, pinheiros, plantas com flor
Animalia	eucariontes multicelulares heterótrofos por ingestão	esponjas a mamíferos

Vírus: acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios. Não pertencem a nenhum reino.

3. Diversidade das Plantas

Briófitas (musgos)	sem vasos condutores; pequenas; vivem em locais úmidos
Pteridófitas (samambaias)	com vasos, sem sementes; reproduzem-se por esporos
Gimnospermas (pinheiros, araucária)	com sementes "nuas", sem frutos
Angiospermas (plantas com flor)	com flores, frutos e sementes protegidas; o grupo mais diverso

Estruturas especializadas e adaptações:

Raiz	fixação e absorção; raízes respiratórias (pneumatóforos) no **manguezal**
Caule	sustentação e condução; o caule suculento do cacto armazena água
Folha	fotossíntese; os **espinhos do cacto** são folhas modificadas que reduzem a perda de água
Xilema	conduz a seiva bruta (água e sais), das raízes às folhas
Floema	conduz a seiva elaborada (açúcares), das folhas para o resto da planta
Estômatos	trocas gasosas e transpiração
Flor	reprodução; cores e néctar atraem polinizadores
Fruto	protege e dispersa as sementes

Plantas da Caatinga (xerófitas): folhas reduzidas ou espinhos, queda das folhas na seca (caducifólia), raízes profundas, armazenamento de água (mandacaru, xique-xique, umbuzeiro com xilopódio).

4. Diversidade dos Animais

Poríferos	esponjas; sem tecidos verdadeiros
Cnidários	águas-vivas, corais; células urticantes (cnidócitos)
Platelmintos	vermes achatados; ex.: esquistossomo, tênia
Nematelmintos	vermes cilíndricos; ex.: lombriga (*Ascaris*)
Anelídeos	corpo segmentado; ex.: minhoca, sanguessuga
Moluscos	corpo mole, geralmente com concha; ex.: caramujo, polvo
Artrópodes	exoesqueleto de quitina e patas articuladas; o maior filo; ex.: insetos, aracnídeos, crustáceos
Equinodermos	exclusivamente marinhos; ex.: estrela-do-mar, ouriço
Cordados	notocorda; inclui os vertebrados

Vertebrados e suas adaptações:

Peixes	brânquias, nadadeiras, linha lateral; ectotérmicos
Anfíbios	pele fina e úmida, respiração cutânea; fase larval aquática (girino)
Répteis	pele com escamas, **ovo amniótico** com casca; independência da água para reproduzir
Aves	penas, ossos pneumáticos (ocos), sacos aéreos; **endotérmicas**
Mamíferos	pelos, **glândulas mamárias**, diafragma; endotérmicos

Ectotérmico ("sangue frio"): a temperatura corporal depende do ambiente.

Endotérmico ("sangue quente"): mantém a temperatura constante (aves e mamíferos).

5. Sistemas do Corpo Humano (síntese)

Digestório	transforma alimentos em nutrientes absorvíveis
Respiratório	trocas gasosas nos **alvéolos** pulmonares
Circulatório	coração com 4 cavidades; circulação dupla e completa
Excretor	rins filtram o sangue e formam a urina
Nervoso	coordena e integra (encéfalo, medula, nervos)
Endócrino	hormônios (insulina, adrenalina, tireoidianos)
Imunológico	defesa (glóbulos brancos, anticorpos)

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

■ **Exemplo 1**

Por que o cacto tem espinhos no lugar de folhas largas?

Análise: os espinhos são folhas modificadas que reduzem a superfície de transpiração. É uma **adaptação** a ambientes secos.

■ **Exemplo 2**

As árvores do manguezal têm raízes que saem do solo lamacento.

Análise: são **pneumatóforos**, raízes respiratórias que captam oxigênio do ar porque o solo do mangue é pobre em O_2.

■ **Exemplo 3**

Uma lagartixa fica imóvel ao sol pela manhã.

Análise: répteis são **ectotérmicos** e precisam do calor do ambiente para elevar a temperatura corporal e ativar o metabolismo.

💡 DICAS DE PROVA

- Ordem dos níveis: célula → tecido → órgão → sistema → organismo → população → comunidade → ecossistema → biosfera.
- Procarionte = **sem núcleo** (bactérias).
- Parede de **celulose** + **cloroplasto** = célula vegetal.
- O xilema leva **água para cima**; o floema leva o **alimento** pela planta.
- O **ovo amniótico** é a grande conquista dos répteis.
- Os fungos **não fazem fotossíntese** e não são plantas.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

As questões costumam trazer a sequência dos níveis de organização, as diferenças entre células, a classificação dos seres vivos e as **adaptações** a ambientes específicos, especialmente biomas brasileiros como a Caatinga e o manguezal, muito presentes na Bahia.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Nível ou grupo	Característica-chave	Exemplo
Célula procariota	sem núcleo	bactéria
Célula vegetal	parede de celulose, cloroplasto	folha
Briófitas	sem vasos	musgo
Angiospermas	flor e fruto	mangueira
Artrópodes	exoesqueleto, patas articuladas	mosquito
Répteis	ovo com casca	jiboia
Aves	penas, ossos ocos	bem-te-vi
Mamíferos	glândulas mamárias	ser humano

✨ DICA FINAL

*Toda estrutura especializada é uma **resposta adaptativa** a um desafio do ambiente. Na prova, ligue a estrutura ao problema que ela resolve (falta de água, falta de oxigênio, frio, predação) e a resposta aparecerá.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) Assinale a sequência correta dos níveis de organização, do menor para o maior:

(A) célula, órgão, tecido, sistema, organismo
(B) célula, tecido, órgão, sistema, organismo
(C) tecido, célula, órgão, organismo, sistema
(D) organismo, sistema, órgão, tecido, célula
(E) célula, sistema, tecido, órgão, organismo

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam o organismo.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) São estruturas encontradas na célula vegetal e ausentes na célula animal:

(A) mitocôndria e ribossomo
(B) núcleo e membrana plasmática
(C) parede celular e cloroplasto
(D) complexo de Golgi e lisossomo
(E) centríolo e retículo endoplasmático

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: parede de celulose e cloroplasto são exclusivos dos vegetais (e das algas).

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) Os espinhos do mandacaru, planta típica da Caatinga, correspondem a:

(A) raízes modificadas que absorvem água do ar
(B) folhas modificadas que reduzem a perda de água
(C) caules modificados que fazem fotossíntese
(D) flores modificadas para a polinização
(E) frutos modificados para a dispersão

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: os espinhos são folhas modificadas. Quem faz a fotossíntese é o caule verde.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) Os vírus são classificados no Reino Monera por serem seres unicelulares procariontes.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: os vírus são **acelulares** e não pertencem a nenhum reino. Monera reúne as bactérias.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) A aquisição evolutiva que permitiu aos répteis se reproduzirem fora da água foi:

(A) a respiração cutânea
(B) as brânquias
(C) o ovo amniótico com casca
(D) a endotermia
(E) as glândulas mamárias

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: o ovo com casca e anexos embrionários protege o embrião contra a desidratação.